TP 1.1 - SIMULACIÓN DE UNA RULETA

Valentino Laveggi
valentinolaveggi@gmail.com

Joaquín Tomás Murúa
jmurua03@gmail.com

Luca Olivieri
lucaolivieri@gmail.com

Genaro Ortiz
genaro20038@gmail.com

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina

May 15, 2026

ABSTRACT

El presente trabajo tiene como objetivo describir y analizar el comportamiento de la ruleta europea mediante un modelo computacional. Para ello, se utiliza el lenguaje Python junto con bibliotecas especializadas en la generación de números pseudoaleatorios y la visualización gráfica. Los resultados confirmaron la convergencia de las métricas hacia sus valores teóricos a medida que aumentó el tamaño de la muestra, validando empíricamente la Ley de los Grandes Números y el Teorema Central del Límite.

1 Introducción

La ruleta, cuyo nombre proviene del término francés roulette (que significa "ruedita" o "rueda pequeña"), es uno de los juegos de azar más emblemáticos en la actualidad. Si bien las referencias a mecanismos giratorios pueden rastrearse hasta la histórica Rueda de la Fortuna , la concepción de la ruleta y sus normas modernas se atribuyen al matemático francés Blaise Pascal. Pascal ideó una versión inicial de 36 números buscando un equilibrio extremo, aunque estadísticamente no resultaba rentable para la casa de juegos. Posteriormente, en 1842, los hermanos Blanc modificaron este diseño introduciendo el número 0 en el Casino de Montecarlo, estableciendo la configuración de la ruleta europea actual. Esta modificación ajustó la probabilidad de acierto a $1/37$, asegurando así un margen de beneficio matemático para el casino del 2,7%.

Comprender la naturaleza de estos juegos estocásticos es un excelente punto de partida para el estudio de los sistemas aleatorios. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal desarrollar un modelo computacional simple que simule el funcionamiento de una ruleta. Para llevar a cabo este experimento, se construirá un programa en el lenguaje Python 3.x enfocado en la generación continua de valores aleatorios enteros.

Mediante esta simulación, se busca verificar el comportamiento del sistema a través de distintos tests rudimentarios. Almacenando los resultados de múltiples corridas e iteraciones , se calcularán y graficarán métricas estadísticas fundamentales a medida que aumenta el número de tiradas (n). Específicamente, se analizará la evolución de la frecuencia relativa, el valor promedio, la varianza y el desvío estándar. Finalmente, se contrastará el comportamiento empírico simulado con el comportamiento matemáticamente esperado, vinculando la práctica con los fundamentos teóricos de la probabilidad y teoremas estadísticos de convergencia.

2 Marco Teórico

Para comenzar con el desarrollo de este trabajo abarcaremos los conceptos teóricos de probabilidad y estadística que serán utilizados para el análisis de nuestra simulación, los cuales nos permitirán realizar el estudio del comportamiento de la ruleta.

2.1 Estadistica

La estadística suele ser definida como la ciencia de aprender de los datos o como la ciencia de obtener conclusiones en la presencia de incertidumbre. Se relaciona principalmente con la recolección, análisis e interpretación de datos, así como también con la efectiva comunicación y presentación de los resultados basados en esos datos.

Esta ciencia es la que nos permite poder analizar el comportamiento de la ruleta a lo largo de las corridas mediante el uso de los estadísticos.

Un estadístico es una medida numérica calculada a partir de los datos de una muestra de una población, utilizada para resumir información o inferir propiedades de dicha población. A diferencia del parámetro, el estadístico es una función de valores muestrales y varía entre muestras.

A partir de los estadísticos obtenidos de nuestra muestra, nosotros podremos inferir el comportamiento en toda la población.

2.2 Frecuencia Relativa, Media Aritmética, Varianza y Desvío Estándar

Para analizar el comportamiento de la ruleta simulada, resulta necesario estudiar ciertos estadísticos fundamentales que permiten describir las características de los datos obtenidos en las distintas corridas. Entre ellos se encuentran la frecuencia relativa, la media aritmética, la varianza y el desvío estándar.

La frecuencia relativa es una medida estadística que expresa la proporción de veces que ocurre un determinado resultado respecto del total de observaciones realizadas. Se utiliza para estimar experimentalmente la probabilidad de ocurrencia de un evento. A medida que aumenta la cantidad de tiradas realizadas, la frecuencia relativa tiende a aproximarse a la probabilidad teórica esperada, fenómeno explicado por la Ley de los Grandes Números.

La frecuencia relativa se calcula mediante la siguiente expresión:

$$f_r = \frac{f_i}{n}$$

donde f_i representa la frecuencia absoluta del evento observado y n la cantidad total de observaciones realizadas.

La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de elementos. Representa el valor promedio de una distribución y suele denotarse mediante la letra griega μ.

Matemáticamente, la media aritmética se define como:

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

donde x_i representa cada uno de los valores observados y n la cantidad total de datos.

Por otro lado, la varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto de la media de una distribución estadística. Esta medida permite describir la dispersión de los datos respecto al promedio. Cuanto mayor sea la varianza, mayor será la dispersión de los valores obtenidos.

La varianza se representa mediante σ^2 y se calcula de la siguiente manera:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2}{n}$$

donde x_i representa cada observación y μ la media aritmética de los datos.

Finalmente, el desvío estándar o desviación típica es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Esta medida permite expresar la dispersión utilizando las mismas unidades que los datos originales, facilitando así su interpretación.

El desvío estándar se representa mediante la letra griega σ y se calcula como:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2}{n}}$$

Estos estadísticos serán utilizados durante el desarrollo de la simulación para comparar los resultados experimentales obtenidos con los valores teóricos esperados, permitiendo analizar el comportamiento de la ruleta a medida que aumenta el número de tiradas.

2.3 Teorema Central del Límite

El Teorema Central del Límite constituye uno de los fundamentos más importantes de la estadística y la teoría de probabilidades. Este teorema establece que, al aumentar el tamaño de una muestra extraída de una población, la distribución de las medias muestrales tiende a aproximarse a una distribución normal, independientemente de la forma de la distribución original de los datos.

En otras palabras, aun cuando la población presente una distribución asimétrica o irregular, el promedio calculado sobre muestras suficientemente grandes tenderá a estabilizarse alrededor de la media poblacional verdadera. Como consecuencia, las estimaciones obtenidas mediante experimentos repetidos se vuelven progresivamente más precisas a medida que aumenta la cantidad de observaciones realizadas.

En el contexto de este trabajo, el Teorema Central del Límite resulta especialmente relevante para interpretar el comportamiento de los estadísticos obtenidos en la simulación de la ruleta. A medida que aumenta el número de tiradas efectuadas, se espera que la media aritmética experimental converja hacia el valor esperado teórico del sistema. Del mismo modo, otros estadísticos como la frecuencia relativa, la varianza y el desvío estándar tenderán a estabilizarse alrededor de sus respectivos valores teóricos.

2.4 Ley de los grandes números

La Ley de los Grandes Números es un teorema fundamental de la probabilidad y la estadística que establece que, al repetir un experimento aleatorio una gran cantidad de veces, el promedio de los resultados obtenidos tiende a aproximarse al valor esperado teórico del experimento.

En otras palabras, cuanto mayor sea el número de observaciones realizadas, menor será la diferencia entre los resultados experimentales y las probabilidades teóricas esperadas. Esto implica que las fluctuaciones aleatorias presentes en muestras pequeñas disminuyen progresivamente a medida que aumenta el tamaño de la muestra.

En el contexto de la simulación de la ruleta, este teorema explica por qué la frecuencia relativa de un número tiende a acercarse a la probabilidad teórica de $1/37$ conforme aumenta la cantidad de tiradas realizadas. Del mismo modo, otros estadísticos como la media, la varianza y el desvío estándar también comienzan a estabilizarse alrededor de sus valores esperados.

Matemáticamente, la Ley de los Grandes Números puede expresarse como:

$$\lim_{n\to\infty} \overline{X}_n = \mu$$

donde:

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

representa la media muestral obtenida a partir de n observaciones, y μ corresponde al valor esperado teórico de la variable aleatoria.

3 Materiales y Métodos

3.1 Entorno y Herramientas

Para llevar a cabo la simulación del sistema de ruleta se desarrolló un programa en el lenguaje Python 3.x utilizando las bibliotecas `NumPy` y `Matplotlib`. La simulación reproduce el comportamiento de una ruleta europea, cuyos posibles resultados corresponden a valores enteros comprendidos entre 0 y 36, todos con igual probabilidad de ocurrencia. Para luego generar una serie de gráficas a partir de los datos obtenidos en la simulación.

3.2 Parámetros de Simulación

El programa recibe como parámetros principales la **cantidad de corridas** a realizar, **la cantidad de tiradas por corrida** y un **número específico** elegido para el análisis de frecuencia relativa. Estos parámetros son ingresados mediante argumentos por línea de comandos utilizando el módulo `argparse`.

La **cantidad de corridas**, denotada como c, representa el número de experimentos independientes ejecutados durante la simulación. Cada corrida consiste en una **secuencia de** n **tiradas** generadas aleatoriamente. Por su parte, la cantidad de tiradas determina el tamaño de muestra utilizado para el análisis estadístico.

El **número elegido**, representado como e, corresponde al valor de la ruleta cuya frecuencia relativa será analizada a lo largo de las distintas iteraciones. Este valor puede tomar cualquier número entero comprendido entre 0 y 36.

Además de los parámetros configurables, el programa establece una serie de **valores teóricos esperados** correspondientes a la distribución uniforme discreta de la ruleta europea. Entre ellos se encuentran:

- Frecuencia relativa esperada:
$$\frac{1}{37}$$
- Valor promedio esperado:
$$\mu = 18$$
- Varianza esperada:
$$\sigma^2 = 114$$
- Desvío estándar esperado:
$$\sigma = \sqrt{114}$$

Estos valores funcionan como referencia teórica para comparar el comportamiento observado experimentalmente durante la simulación.

3.3 Diseño del Experimento

El experimento fue diseñado con el objetivo de **analizar el comportamiento estadístico de una ruleta** europea a medida que aumenta el número de tiradas realizadas. Para ello, se implementó una simulación computacional basada en **generación pseudoaleatoria** de números enteros utilizando la función `numpy.random.randint()`.

Cada corrida del experimento genera una secuencia de valores aleatorios entre 0 y 36, simulando los posibles resultados de la ruleta. Los resultados obtenidos son almacenados en estructuras que permiten procesar simultáneamente múltiples corridas y calcular estadísticas acumuladas para cada cantidad de tiradas n.

A partir de los datos generados, el programa calcula dinámicamente los siguientes estadísticos:

- Frecuencia relativa del número elegido.
- Media aritmética acumulada de las tiradas.
- Varianza acumulada de los resultados.
- Desvío estándar acumulado.

El cálculo de estas métricas se realiza **progresivamente** a medida que aumenta la cantidad de observaciones, permitiendo estudiar el proceso de convergencia hacia los valores teóricos esperados.

Para el cálculo de la frecuencia relativa se utiliza la cantidad acumulada de apariciones del número elegido dividida por el total de tiradas realizadas hasta el instante considerado. En el caso de la media aritmética, se emplea el promedio acumulado de los valores generados.

La varianza experimental se calcula utilizando la expresión:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

donde $E(X)$ representa el promedio acumulado de los valores observados y $E(X^2)$ el promedio acumulado de los cuadrados de dichos valores.

Posteriormente, el desvío estándar se obtiene mediante la raíz cuadrada positiva de la varianza calculada.

Finalmente, el programa genera **gráficos** utilizando la biblioteca `Matplotlib`, permitiendo visualizar la evolución de cada estadístico respecto al número de tiradas realizadas. En cada gráfico se incluye además una **línea de referencia** correspondiente al valor teórico esperado, facilitando así la comparación entre el comportamiento experimental y el modelo probabilístico teórico.

4 Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de la simulación de la ruleta. Se analizan distintas métricas estadísticas en función del número de tiradas, comparando los valores observados con los valores teóricos esperados.

4.1 Primera configuración de parámetros

Para la ejecución de las simulaciones se utilizaron los siguientes parámetros:

- Cantidad de corridas: $c = 5$
- Cantidad de tiradas por corrida: $n = 1369$
- Número analizado: $e = 10$

4.1.1 Corrida individual

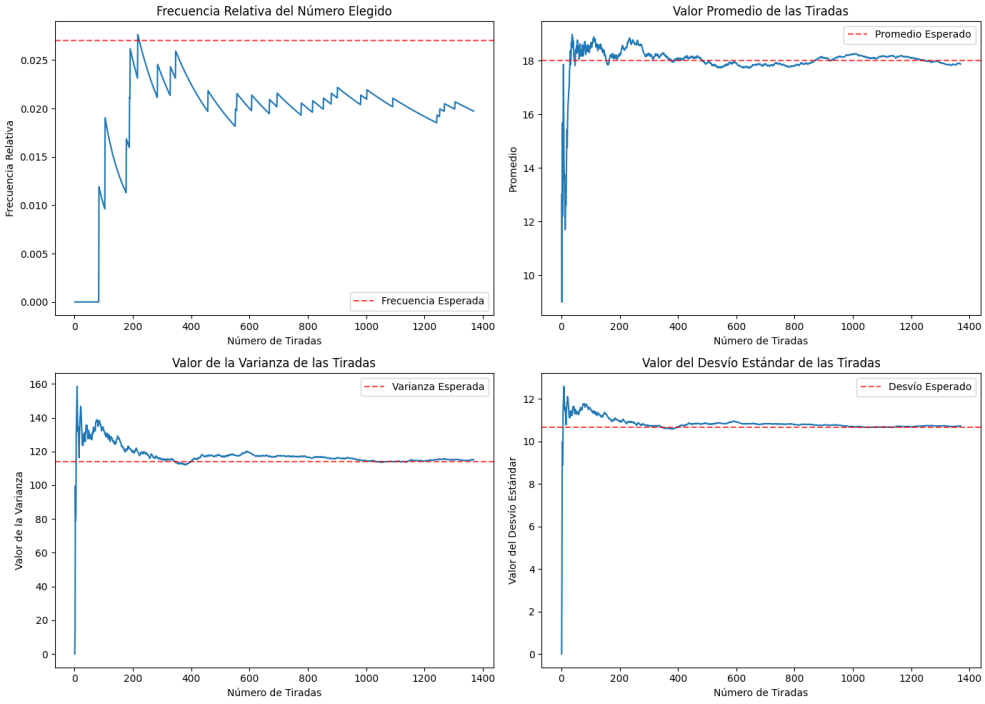


Figure 1: Evolución de los estadísticos para 1 corrida.

En la Figura anterior se presentan las cuatro métricas analizadas en función del número de tiradas:

- **Frecuencia relativa:** representa la proporción de ocurrencias del número elegido. Se observa que presenta fluctuaciones importantes al inicio, pero tiende a estabilizarse alrededor del valor teórico $1/37$ a medida que aumenta el número de tiradas.
- **Valor promedio:** corresponde al promedio acumulado de los valores obtenidos. Se evidencia una convergencia progresiva hacia el valor esperado de 18.
- **Varianza:** mide la dispersión de los valores respecto al promedio. Inicialmente presenta variabilidad, pero converge hacia el valor teórico de 114.

- **Desvío estándar:** al ser la raíz de la varianza, presenta un comportamiento similar, estabilizándose en torno a $\sqrt{114}$.

En conjunto, se observa que todas las métricas tienden a sus valores esperados, lo cual es consistente con la Ley de los Grandes Números.

4.1.2 Múltiples corridas

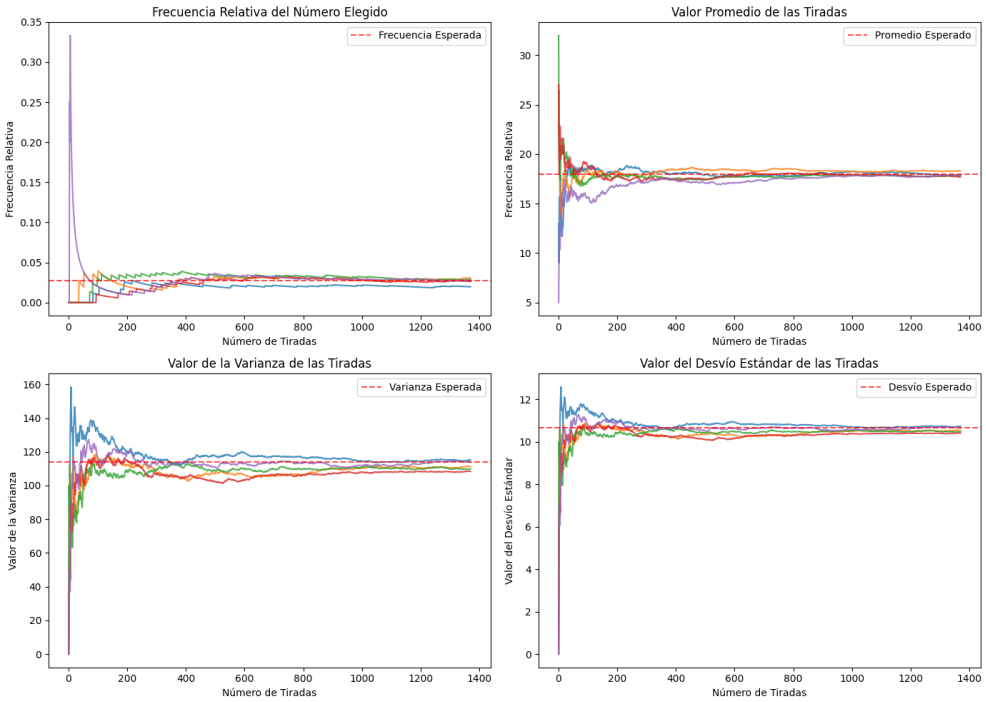


Figure 2: Evolución de estadísticos para múltiples corridas.

En este caso se grafican simultáneamente las 5 corridas realizadas.

A partir de la figura se puede observar que:

- Las trayectorias individuales presentan una alta variabilidad en las primeras tiradas.
- A medida que aumenta el número de tiradas, todas las corridas tienden a converger hacia los valores teóricos.
- La dispersión entre corridas disminuye progresivamente.

4.1.3 Análisis de frecuencia absoluta y Teorema del Central del Límite

En el gráfico de barras (izquierda) se muestra la cantidad de veces que aparece cada número de la ruleta en una corrida de $n = 1369$ tiradas, se espera que cada número ocurra en promedio:

$$E = \frac{n}{37} = \frac{1369}{37} \approx 37$$

En el gráfico de la derecha se representa la distribución de los promedios finales de cada corrida, junto con la curva de densidad normal teórica.

4.2 Segunda Configuración de Parámetros

Se incrementa la cantidad de corridas a 1000, manteniendo constante el número de tiradas, ya que es un numero lo suficientemente alto como para poder visualizar como se aplica el teorema central del limite. Ademas nos permite aislar

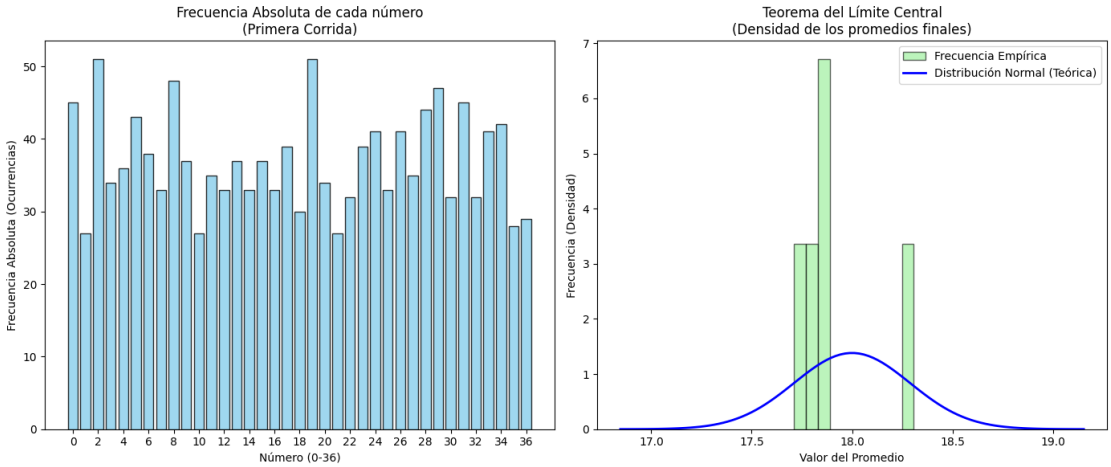


Figure 3: Frecuencia absoluta de cada número (izquierda) y distribución de los promedios finales (derecha)

el impacto de la suerte individual para revelar el verdadero comportamiento estadístico global del sistema y validar teóricamente los resultados

- Cantidad de corridas: $c = 1000$
- Cantidad de tiradas por corrida: $n = 1369$
- Número analizado: $e = 10$

4.2.1 Corrida individual

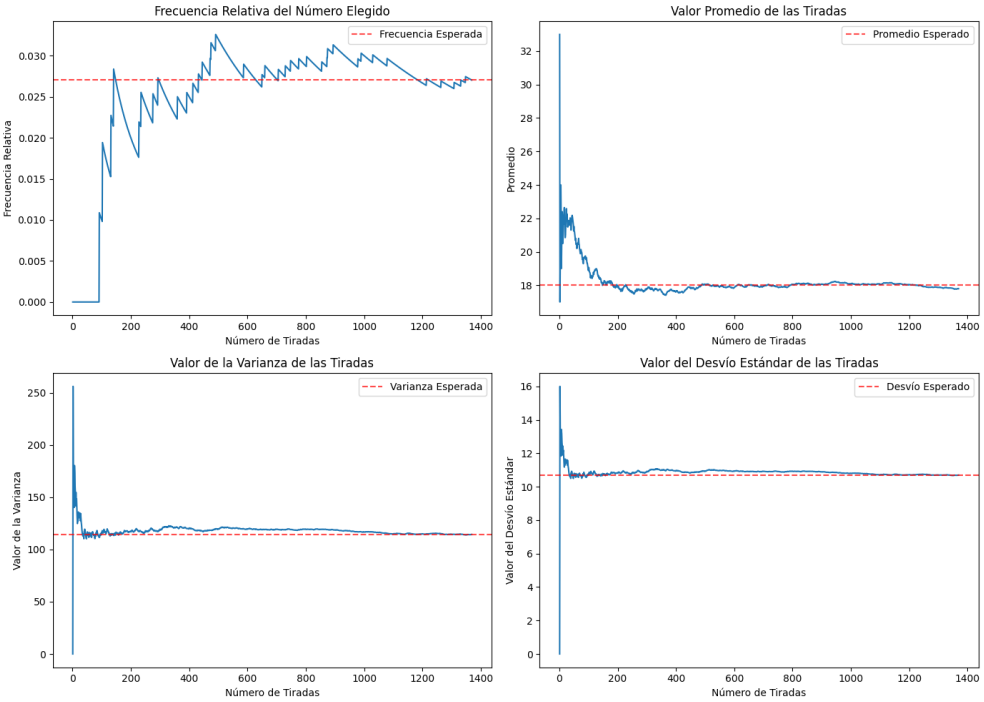


Figure 4: Evolución de los estadísticos para 1 corrida.

En este caso, el análisis de esta gráfica va a ser indiferente al de la figura 1, ya que lo que se aumento es el número de corridas, pero tanto la figura 4 como la figura 1 solo analizan el comportamiento de 1 corrida.

4.2.2 Múltiples corridas

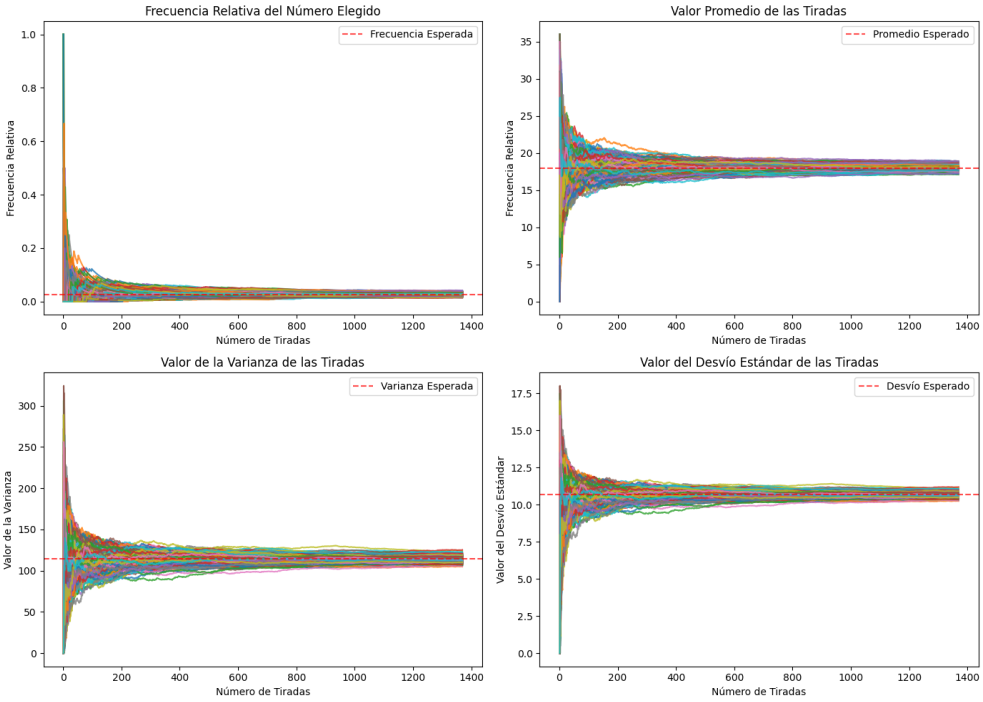


Figure 5: Evolución de los estadísticos para múltiples corridas con c alto.

Al comparar con la configuración anterior, se observa que el incremento en la cantidad de corridas produce un efecto significativo en la estabilidad de los resultados.

En particular:

- **Frecuencia relativa:** se aproxima de manera más precisa a $1/37$, con una menor dispersión entre corridas. Esto indica una mejor representación de la distribución uniforme subyacente.
- **Valor promedio:** converge más rápidamente al valor esperado de 18, mostrando una reducción en las fluctuaciones iniciales y una estabilización más temprana.
- **Varianza y desvío estándar:** presentan una menor variabilidad entre corridas, lo que sugiere una estimación más confiable de la dispersión del proceso.

En consecuencia, el aumento en el número de corridas mejora significativamente la calidad estadística de los resultados, permitiendo validar con mayor claridad el modelo probabilístico de la ruleta simulada.

4.2.3 Análisis de frecuencia absoluta y Teorema del Central del Límite

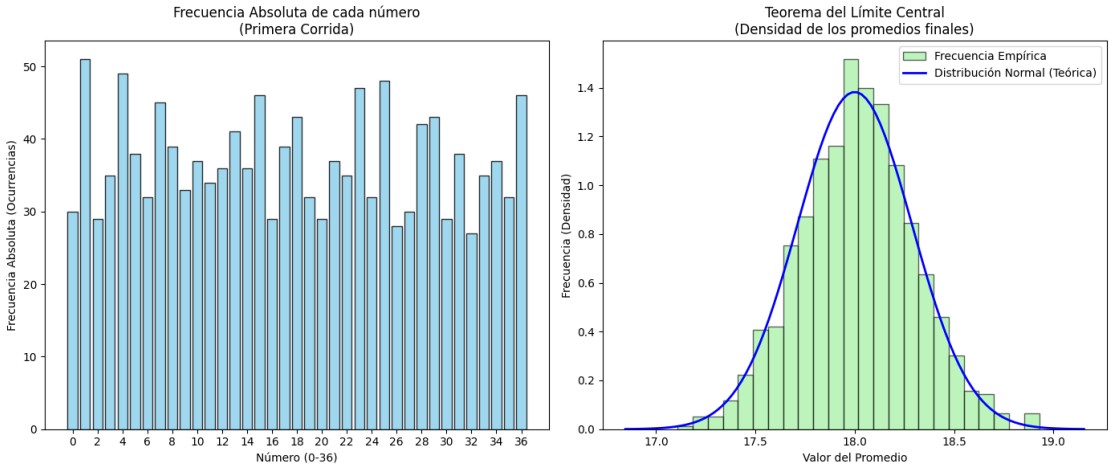


Figure 6: Frecuencia absoluta de cada número (izquierda) y distribución de los promedios finales (derecha)

A partir de la figura presentada, se realiza un análisis empírico de dos fenómenos observados en la simulación: la distribución de resultados en una única corrida y el comportamiento de los promedios al realizar múltiples corridas independientes.

Análisis de la Frecuencia Absoluta En el gráfico de la izquierda se observa la frecuencia absoluta de cada número (del 0 al 36) para una corrida individual. Si bien teóricamente la ruleta sigue una distribución uniforme donde cada número posee la misma probabilidad de ocurrencia ($p = 1/37$), el histograma obtenido en la práctica presenta alturas irregulares. Estas diferencias entre las barras evidencian las fluctuaciones naturales y la dispersión esperable al tomar una muestra de tamaño finito.

Distribución de los Promedios Finales Por otro lado, el gráfico de la derecha evalúa el sistema desde otra perspectiva, graficando el promedio final obtenido en cada una de las múltiples corridas. La visualización de estos datos mediante un histograma de densidad permite observar los siguientes aspectos:

- **Agrupamiento central:** A diferencia de los resultados individuales de la ruleta, los promedios de las distintas corridas no se distribuyen de manera plana. Por el contrario, se concentran fuertemente alrededor del valor esperado $\mu = 18.0$.
- **Disminución en los extremos:** Se observa empíricamente que a medida que los valores promediados se alejan del centro (18.0) hacia los márgenes, su frecuencia de ocurrencia disminuye de manera simétrica y pronunciada.
- **Ajuste a la curva normal:** La silueta formada por el histograma de frecuencias empíricas adopta una forma de campana que se superpone de manera consistente con la curva de densidad normal teórica. Esta alineación visual es la manifestación práctica del Teorema Central del Límite sobre las medias muestrales generadas por la simulación.

5 Discusión

El análisis de los resultados obtenidos en la simulación permite establecer una conexión directa entre el comportamiento empírico observado y los fundamentos teóricos de la probabilidad y la estadística desarrollados en el marco teórico.

En primera instancia, las fluctuaciones observadas en las etapas iniciales de las corridas pueden interpretarse a partir de la variabilidad inherente a las muestras de tamaño reducido. Desde el punto de vista probabilístico, si bien la variable aleatoria asociada a la ruleta sigue una distribución uniforme discreta en el intervalo $[0, 36]$, las realizaciones particulares de dicha variable presentan desviaciones respecto a sus valores esperados cuando el número de observaciones es bajo. Esto se refleja especialmente en la frecuencia relativa, la cual presenta oscilaciones significativas antes de comenzar su proceso de estabilización.

A medida que el número de tiradas aumenta, se observa una convergencia progresiva de los estadísticos hacia los valores teóricos esperados. Este comportamiento encuentra su justificación en la Ley de los Grandes Números, la cual establece que la media muestral y, en general, los estimadores basados en promedios, tienden a aproximarse al valor esperado de la variable aleatoria subyacente. En este sentido, la estabilización de la frecuencia relativa en torno a $1/37$, así como la convergencia del promedio hacia $\mu = 18$, constituyen evidencia empírica consistente con dicho teorema.

De manera análoga, la evolución de la varianza y del desvío estándar puede interpretarse a partir de sus definiciones teóricas. Dado que la varianza mide la dispersión de los datos respecto a la media, su convergencia hacia el valor esperado indica que la distribución de los resultados simulados reproduce adecuadamente la dispersión teórica de una distribución uniforme discreta. La relación $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ se ve reflejada en la similitud del comportamiento entre ambas métricas, lo cual refuerza la consistencia interna de los cálculos realizados.

Por otra parte, el incremento en la cantidad de corridas permite analizar el fenómeno desde una perspectiva más global. Al considerar múltiples realizaciones independientes del experimento, se reduce la influencia de la variabilidad propia de cada muestra individual. Este efecto puede interpretarse en términos de la disminución del error muestral, lo que conduce a estimaciones más estables y representativas del comportamiento teórico esperado.

Asimismo, el análisis de la distribución de los promedios finales encuentra su fundamento en el Teorema Central del Límite. Este teorema establece que, independientemente de la distribución original de la variable aleatoria, la distribución de las medias muestrales tiende a una distribución normal a medida que el tamaño de la muestra aumenta. En la simulación, este fenómeno se manifiesta en la forma aproximadamente gaussiana del histograma de promedios, centrado en el valor esperado $\mu = 18$, lo cual resulta coherente con la teoría.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten interpretar la simulación no solo como una reproducción computacional de un sistema aleatorio, sino como una validación empírica de los principios fundamentales de la estadística. No obstante, es importante señalar que el carácter finito de las simulaciones implica la presencia de discrepancias residuales respecto a los valores teóricos, aspecto que será considerado en el análisis final.

6 Conclusión

El análisis de los resultados obtenidos en esta simulación permite validar empíricamente los principios fundamentales de la estadística aplicados al sistema de la ruleta europea. Al generar un número lo suficientemente grande de tiradas por corrida $n = 1369$, logramos comprobar que métricas como la frecuencia relativa, el promedio y la varianza convergen progresivamente hacia sus valores teóricos esperados . Este comportamiento confirma de manera práctica la Ley de los Grandes Números en un entorno computacional.

Asimismo, al escalar el experimento a múltiples corridas simultáneas $c = 1000$, el modelo logró aislar el impacto de la variabilidad o "suerte" individual presente en muestras pequeñas (ver Figura 5). Esta reducción significativa en la dispersión facilitó la observación de un comportamiento estadístico global mucho más estable . A su vez, esto permitió evidenciar claramente el Teorema Central del Límite, al revelar que la distribución de los promedios finales adopta la forma de una curva normal (ver Figura 6) .

Para finalizar, si bien en este informe logramos comprobar la convergencia teórica de los estadísticos, consideramos que representa un primer acercamiento empírico. El modelo actual no contempla variables del mundo real como las estrategias de apuestas combinadas, los límites económicos o la fatiga del jugador. Sin embargo, estas limitaciones, lejos de ser un impedimento, nos motivan a desarrollar futuras simulaciones que integren estas variables, permitiéndonos modelar un escenario mucho más realista.

References

[1] Colaboradores de Wikipedia. Teorema del límite central. *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_l%C3%ADmite_central

[2] Python para impacientes. Gráficos en IPython matplotlib. Agosto 2014. Disponible en: https://python-para-impacientes.blogspot.com/2014/08/graficos-en-ipython.html

[3] Raúl E. López Briega. Probabilidad y Estadística con Python. Junio 2015. Disponible en: https://relopezbriega.github.io/blog/2015/06/27/probabilidad-y-estadistica-con-python/

[4] Economipedia. Ley de los grandes números. Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/ley-los-grandes-numeros.html